

Лабораторно упражнение №6

Системи за събиране и анализ на логове

Част I

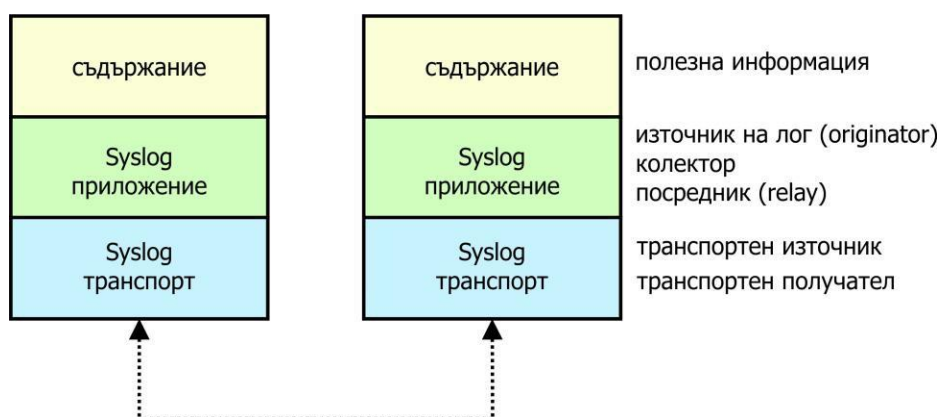
Централизирано събиране на логове от мрежови устройства

1. Кратки сведения

Болшинството от мрежовите устройства, независимо от своите операционни системи и хардуерни характеристики, поддържат механизми за регистриране и записване на събития в т.нар. логове. Големият брой устройства в една мрежа и широкият спектър от функционалностите им изискват унифицирани подходи за събиране, обработка и анализ на логовете в централизирана система (сървър).

Протоколът, представляващ де-факто стандарта за обмен на логови съобщения в IP мрежите, е известен като **Syslog**. Той е дефиниран в интернет стандарт RFC 3164 и разширен в стандарт RFC 5424 на IETF. Работи в режим клиент-сървър и използва UDP и TCP порт 514 за получаване на логове. Поради комплексността и разнородния характер на съдържанието на логовете, Syslog използва трислойна архитектура (фиг.1.1):

- слой „**съдържание**“ – полезната информация за събития, съдържаща се в лог съобщенията;
- слой „**Syslog приложение**“ – управлява процесите по генериране, интерпретация, маршрутизация и съхранение на Syslog съобщенията;
- слой „**Syslog транспорт**“ – осигурява предаването на Syslog съобщенията между мрежовите устройства.



Фиг.1.1. Трислойна Syslog архитектура

Процесите на всеки слой се извършват от:

- **източници на логове (originators)** – генерират полезната информация, предавана в логовите съобщения;
- **колектори** – събират логовите съобщения за по-нататъшен анализ;
- **посредници (relays)** – препращат логовите съобщения от източници или посредници към колектори или други посредници, без да обработват полезната информация;
- **транспортни източници** – предават Syslog съобщенията на транспортния протокол, най-често UDP или TCP;
- **транспортни получатели** – извличат Syslog съобщенията от транспортния протокол.

Източниците на логове могат да бъдат конфигурирани да изпращат едновременно съобщенията до множество колектори и/или посредници. Една и съща система може да изпълнява едновременно функциите на източник, посредник и колектор.

Важна особеност, свързана с функционирането на Syslog, е липсата на съобщения за потвърждение (ACK) на получаваните логове. При използване на UDP на транспортния слой, загубените Syslog съобщения не се препредават.

Syslog съобщенията са с максимална дължина от 1024 B и съдържат следната информация:

- **Facility** – функционален код, определящ компонента, генериращ съобщението в системата (напр. ядро на операционната система, процес или приложение).
- **Severity** – функционален код, определящ степента на важност на съобщението.

Код	Степен
0	Emergency
1	Alert
2	Critical
3	Error
4	Warning
5	Notice
6	Informational
7	Debug

- **Hostname** – името на хоста или неговият IP адрес. В устройства с множество интерфейси (маршрутизатори, защитни стени), Syslog използва IP адресите на интерфейсите от които се предават съобщенията.
- **Timestamp** – маркер за времето на генериране на съобщението във формат *MMM DD HH:MM:SS*.
- **Message** – полезният текст на Syslog съобщението, заедно с допълнителна информация за процеса, генерирал съобщението.

2. Присъединяване на виртуална машина с Graylog към VirtualBox и задаване на мрежови настройки

Лабораторното упражнение включва използването на три виртуални машини – RouterOS, CentOS и система за събиране, индексирание и анализ на логови съобщения (Graylog), които ще бъдат включени чрез мостови адаптери към физическата мрежа.

2.1) Изтеглете виртуалната машина „Graylog” и я добавете в Oracle VM VirtualBox.

2.2) Създайте пълен клонинг на виртуалната машина, задайте ново наименование „*фак.номер_Graylog*”

и изберете генериране на нов MAC адрес (MAC Address Policy). След като клонирането приключи, задайте на машината да използва мостов адаптер (bridged adapter) към физическата мрежа.

2.3) Стартирайте виртуалната машина, като за достъп въведете потребителско име/парола **ubuntu/ubuntu**.

2.4) По подразбиране, Graylog използва динамична DHCP адресация. Проверете мрежовите настройки с **ifconfig** и тествайте връзката на виртуалната машина чрез **ping**.

2.5) Стартирайте сървърната услуга на Graylog чрез:

```
sudo systemctl start graylog-server
```

3. Връзка чрез уеб интерфейс с Graylog

3.1) Стартирайте уеб браузър на лабораторния компютър и въведете в адресната лента `http://X.X.X.X:9000/` (заменете **X.X.X.X** с IP адреса, получен чрез DHCP).

3.2) За вход в уеб интерфейса използвайте потр.име/парола: **admin/admin**.

4. Конфигурация на RouterOS за генериране и изпращане на Syslog съобщения към Graylog

4.1) Задайте виртуалната машината с RouterOS да използва мостов адаптер (bridged adapter) към физическата мрежа, след което я стартирайте.

4.2) Премахнете наличната конфигурация на RouterOS, без настройки по подразбиране:

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

4.3) Влезте в профил **admin** без парола. Задайте парола **ma@2024** на потребител **admin**:

```
/user set 0 password=ma@2024
```

4.4) Проверете полученият чрез DHCP IP адрес:

```
/ip address print
```

4.5) Изпълнете командата:

```
/system logging action print
```

RouterOS извежда 4 конфигурационни шаблона по подразбиране за запис на логовете от операционната система:

- **memory** – запис в основната памет (RAM);
- **disk** – запис в спомагателната памет;
- **echo** – изобразяване на съобщенията в терминала и запис в основната памет;
- **remote** – запис на съобщенията на отдалечен сървър (Syslog).

4.6) За изпращане на Syslog съобщенията към Graylog системата, „remote“ шаблонът трябва да бъде редактиран:

```
/system logging action set 3 remote=X.X.X.X src-address=Y.Y.Y.Y remote-port=1514
```

Където **X.X.X.X** и **Y.Y.Y.Y** са съответно IP адресите на Graylog сървъра и RouterOS.

По подразбиране RouterOS е конфигуриран да генерира логове с кодове за степента на важност на съобщенията: 2 (Critical), 3 (Error), 4 (Warning) и 6 (Info). Съобщения, свързани с Error, Warning и Info се записват в основната памет, а Critical се извеждат и в терминала:

```
/system logging print
```

4.7) Задайте всички видове логови съобщения вместо това да се изпращат чрез Syslog протокола към Graylog сървъра:

```
/system logging set 0,1,2,3 action=remote
```

5. Конфигурация на CentOS за генериране и изпращане на Syslog съобщения към Graylog

5.1) Стартирайте виртуалната машина с CentOS (логин **root/ma@2024**).

5.2) Използвайки **nmtui** инструмента в терминала на машината, задайте на интерфейс **enp0s3** автоматично получаване на мрежови настройки чрез DHCP (IPv4 CONFIGURATION → Automatic). Премахнете останалите статични настройки (IP address, Gateway и DNS).

5.3) Задайте виртуалната машината да използва мостов адаптер (bridged adapter) към физическата мрежа. Деактивирайте и активирайте интерфейса в **nmtui** с цел да бъдат приложени новите настройки.

5.4) Проверете полученият чрез DHCP IP адрес (команда **ifconfig**) и тествайте мрежовата свързаност на машината посредством **ping**.

5.5) CentOS съдържа приложението Rsyslog, позволяващо работа както в режим Syslog колектор (сървър), така и в Syslog източник (клиент). Верифицирайте инсталацията на Rsyslog:

```
# rsyslogd -v
```

```
rsyslogd 8.24.0, compiled with:
PLATFORM:                                x86_64-redhat-linux-gnu
PLATFORM (lsb_release -d):
FEATURE_REGEX:                            Yes
GSSAPI Kerberos 5 support:                 Yes
FEATURE_DEBUG (debug build, slow code):    No
32bit Atomic operations supported:          Yes
64bit Atomic operations supported:          Yes
memory allocator:                          system default
Runtime Instrumentation (slow code):        No
uuid support:                              Yes
Number of Bits in RainerScript integers: 64

See http://www.rsyslog.com for more information.
```

5.6) С цел конфигурация на Rsyslog в режим на Syslog клиент, е нужна промяна на **/etc/rsyslog.conf**:

```
# nano /etc/rsyslog.conf
```

5.7) Добавете в края на конфигурационния файл:

```
*.* @X.X.X.X:1514;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format
```

където **X.X.X.X** е IP адресът на Graylog сървъра.

Независимо от компонента източник на логовете или тяхната важност, всички съобщения **[*.*)** ще бъдат изпращани към колектора Graylog, който ще бъде настроен да слуша за постъпващи съобщения на UDP порт 1514. При нужда от използване на TCP, записът **@X.X.X.X:1514** трябва да бъде променен на **@@X.X.X.X:1514**.

5.8) За изход от редактора използвайте клавишната комбинация **ctrl+x** и потвърдете промените чрез **y** (yes). Натиснете **Enter** за да приемете наименованието на файла.

5.9) Рестартирайте системната услуга на Rsyslog за да влезе в сила конфигурацията:

```
# systemctl restart rsyslog.service
```

5.10) За проверка на работата изпълнете командата:

```
# logger -p auth.notice "testing Syslog"
```

Съобщението „testing Syslog” трябва да фигурира в края на файла **/var/log/messages**:

```
# nano /var/log/messages
```

Използвайте клавишната комбинация **Alt + /** за да изобразите на екрана края на файла в nano.

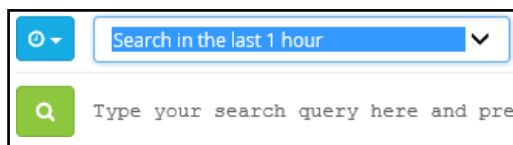
6. Конфигурация на Greylog за събиране на Syslog съобщения от RouterOS и CentOS.

6.1) Отворете меню **System → Inputs** в уеб интерфейса на Graylog. В падащото меню **Select Input** изберете **Syslog UDP → Launch new input**. В изображениния формуляр попълнете следните нужни полета (оставете останалите по подразбиране):

- Node: **e7366616 / graylog**
- Title: **RouterOS and CentOS**
- Port: **1514**

6.2) За проверка на събирането на логове от RouterOS, излезте (команда **/quit**) и влезте обратно в администраторския профил на маршрутизатора. Това ще генерира информационно Syslog съобщение, което трябва да бъде регистрирано от Graylog, и може да бъде видяно в меню „Search” на уеб интерфейса.

Забележка: По подразбиране, в „Search” се изобразяват логовите съобщения от последните пет минути. В случай, че е нужно изобразяване на по-стари съобщения, се задава по-голям времеви диапазон:



6.3) За проверка на събирането на логове от CentOS, използвайте командата **logger** за да генерирате ново логово съобщение (вж. т.5.10).